

1 Скобки Пуассона.

Литература:

1. Г.Л. Коткин, В.Г. Сербо, А.И. Черных, *Лекции по аналитической механике.* #35,
2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т.1 Механика. #42

Пусть дана произвольная $f(p, q; t)$. Её полную производную по времени можно записать как

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial f}{\partial p_k} \dot{p}_k \right) = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} + \frac{\partial f}{\partial p_k} \cdot \left(-\frac{\partial H}{\partial q_k} \right) \right) \equiv \frac{\partial f}{\partial t} + \{H, f\} \quad (1)$$

где $\{H, f\}$ – **скобки Пуассона** для функций f и H . Для произвольных функций $f(p, q; t)$ и $g(p, q; t)$ **скобки Пуассона** определяются как

$$\{f, g\} \equiv \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial p_k} \frac{\partial g}{\partial q_k} - \frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} \right) \quad (2)$$

Если $f(p, q; t)$ вдоль траектории $(p(t), q(t))$ остается постоянной $f(p, q; t) = \text{const}$, или $\frac{df}{dt} = 0$, то она называется **интегралом движения**. В этом случае

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \{H, f\} = 0. \quad (3)$$

В случае, когда интеграл движения f не зависит от времени явным образом $f = f(p, q)$, условие (3) сводится к $\{H, f\} = 0$.

С помощью скобок Пуассона уравнения Гамильтона могут быть представлены в виде

$$\dot{q} = \{H, q\}, \quad \dot{p} = \{H, p\} \quad (4)$$

1.1 Свойства скобок Пуассона

1. $\{f, g\} = -\{g, f\}$ – антисимметричность
2. $\{f, c\} = 0$, где $c = \text{const}$
3. $\{f_1 + f_2, g\} = \{f_1, g\} + \{f_2, g\}$
4. $\{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + f_2 \{f_1, g\}$
5. $\frac{\partial}{\partial t} \{f, g\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} \right\}$
6. $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$ – тождество Якоби.

1.2 Задачи.

Используя определение и свойства скобок Пуассона, показать, что:

$$\begin{aligned} \{f, q_k\} &= \frac{\partial f}{\partial p_k} & \{q_i, q_k\} &= 0 \\ \{f, p_k\} &= -\frac{\partial f}{\partial q_k} & \{p_i, p_k\} &= 0 \\ & & \{p_i, q_k\} &= \delta_{ik} \end{aligned}$$

Пусть $\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{p}]$ – момент импульса ($M_i = \varepsilon_{ijk} r_j p_k$). Показать

$$\begin{array}{ll} \{M_x, p_y\} = -p_z & \text{Дома: Показать, что} \\ \{M_x, y\} = -z & \{\varphi, M_z\} = 0 \\ \{M_x, M_y\} = -M_z & \text{где } \varphi \text{ – произвольная скалярная функция} \\ & \text{координат и импульсов (ЛЛ, \#42, задача 3)} \end{array}$$

$$\{M_x, \vec{M}^2\} = 2M_x \underbrace{\{M_x, M_x\}}_{=0} + 2M_y \underbrace{\{M_x, M_y\}}_{-M_z} + 2M_z \underbrace{\{M_x, M_z\}}_{M_y} = -2M_y M_z + 2M_z M_y = 0$$

Задача. Гамильтониан частицы в магнитном поле:

$$H(\vec{p}, \vec{r}) = \frac{(p_x - \frac{e}{c} A_x)^2 + (p_y - \frac{e}{c} A_y)^2}{2m}$$

$$\text{Компоненты скорости: } v_x = \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m} - \frac{e}{cm} A_x, \quad v_y = \dot{y} = \frac{\partial H}{\partial p_y} = \frac{p_y}{m} - \frac{e}{cm} A_y.$$

Найти: $\{v_x, v_y\}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \{v_x, v_y\} &= \left\{ \frac{p_x}{m} - \frac{e}{cm} A_x, \frac{p_y}{m} - \frac{e}{cm} A_y \right\} = \left[\underbrace{\frac{\partial v_x}{\partial p_x}}_{\frac{1}{m}} \underbrace{\frac{\partial v_y}{\partial x}}_{-\frac{e}{cm} \frac{\partial A_y}{\partial x}} - \frac{\partial v_x}{\partial x} \underbrace{\frac{\partial v_y}{\partial p_x}}_{=0} + \underbrace{\frac{\partial v_x}{\partial p_y}}_{=0} \frac{\partial v_y}{\partial y} - \underbrace{\frac{\partial v_x}{\partial y}}_{-\frac{e}{cm} \frac{\partial A_x}{\partial y}} \underbrace{\frac{\partial v_y}{\partial p_y}}_{\frac{1}{m}} \right] = \\ &= \frac{1}{m} \frac{e}{cm} \underbrace{\left(\frac{\partial A_x}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial x} \right)}_{(\text{rot } \vec{A})_z = \mathcal{H}_z} = \frac{e}{cm^2} \mathcal{H}_z \end{aligned}$$

Применение скобок Пуассона:

- проверка интегралов движения, получение новых интегралов (*теорема Пуассона*)
- критерий каноничности преобразования
- аналог в квантовой механике – коммутаторы операторов физических величин.

1.2.1 Тождество Якоби и теорема Пуассона

Соотношение

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0 \quad (5)$$

называется **тождеством Якоби**.

Теорема Пуассона. Пусть $f(p, q, t) = \text{const}_1$ и $g(p, q, t) = \text{const}_2$ – интегралы движения, тогда $h = \{f, g\} = \text{const}_3$ тоже является интегралом движения.

Доказательство: Поскольку $f(p, q, t)$ и $g(p, q, t)$ являются интегралами движения, то

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \{H, f\} = 0, \\ \frac{dg}{dt} &= \frac{\partial g}{\partial t} + \{H, g\} = 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}
\frac{dh}{dt} &= \frac{\partial h}{\partial t} + \{H, h\} = \\
&= \left\{ \frac{\partial f}{\partial t}, g \right\} + \left\{ f, \frac{\partial g}{\partial t} \right\} + \{H, \{f, g\}\} = \\
&= -\{\{H, f\}, g\} - \{f, \{H, g\}\} + \{H, \{f, g\}\} = \\
&= \{g, \{H, f\}\} + \{f, \{g, h\}\} + \{H, \{f, g\}\} = 0,
\end{aligned}$$

в силу тождества Якоби (5).

Пример. Рассмотрим 3-мерный осциллятор $U(r) = \frac{kr^2}{2}$. Выбирая ось z перпендикулярно плоскости орбиты, имеем момент импульса $\vec{M} = (0, 0, M)$, который является интегралом движения. Кроме того, очевидными интегралами движения являются

$$E_x = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2}, \quad E_y = \frac{p_y^2}{2m} + \frac{ky^2}{2}.$$

Согласно теореме Пуассона интегралом движения является также величина

$$N = \{E_x, M\} = \frac{p_x p_y}{m} + kxy$$